EcoSort – Cómo arrancar el sistema

Oct 23, 2026 · @santiago

Antes de empezar

Para usar el sistema hacen falta **dos ventanas de cmd abiertas a la vez** en la notebook: una corre el dashboard y la otra el detector con el servo. Cada una queda ocupada con su programa, por eso no alcanza con una sola.

Ventana	Qué corre	Se deja
1	`dashboard.py` : el panel web que cuenta los residuos	Abierta
2	`ecosort_pi.py` : cámara, modelo, servo y video	Abierta

Requisitos:

- Raspberry Pi 3 B+ con la cámara USB y el servo conectados (servo: cable amarillo al pin 11, rojo al 5 V y marrón a GND).
- Cargador de la Raspberry (5 V / 2,5 A) enchufado a la pared, no a la notebook: con la alimentación por USB de la notebook la tensión cae.
- Notebook en la misma red Wi-Fi que la Raspberry.
- IP de la Raspberry: `192.168.100.153` . Puede cambiar de una red a otra; se ve con `hostname -I` dentro de la Raspberry o con `arp -a` en la notebook.
- Usuario `mica` y su contraseña.

Paso 1: encender la Raspberry

1. Conectar el cargador a la pared, con la cámara y el servo ya conectados.
2. Esperar un minuto a que arranque (la luz verde deja de titilar rápido).
3. Desde un cmd de la notebook, comprobar que ya está en la red:

```
ping 192.168.100.153
```

Si responde `Respuesta desde 192.168.100.153...` , ya arrancó. Si da `Tiempo de espera agotado` , esperar un poco más y repetir. Mosquitto, el servicio de mensajes, arranca solo con la Raspberry.

Paso 2: ventana 1, el dashboard

Abrir un cmd en la notebook (tecla Windows, escribir `cmd` y Enter). El prompt tiene que empezar con `C:\Users\...>`. Conectarse a la Raspberry:

```
ssh mica@192.168.100.153
```

Si pregunta `Are you sure you want to continue connecting`, escribir `yes`. Poner la contraseña (al escribirla no se ve nada, es normal). Cuando el prompt cambie a `mica@rasberrypi:~ $`, ya se está dentro de la Raspberry. Ahí se escribe:

```
vcgencmd get_throttled
pkill -f dashboard.py
python3 dashboard.py
```

- `vcgencmd get_throttled` tiene que dar `throttled=0x0`. Cualquier otro valor indica caída de tensión.
- `pkill -f dashboard.py` cierra un dashboard que haya quedado abierto antes. Evita el error `Address already in use`. Si no encuentra nada, no pasa nada.
- `python3 dashboard.py` deja el panel funcionando y muestra `[dashboard] conectado al broker localhost`.

Dejar esta ventana abierta y sin tocar. El ssh se escribe siempre en un cmd de la notebook, nunca dentro de la Raspberry.

Paso 3: ventana 2, el detector y el servo

Abrir **otro cmd nuevo** en la notebook, sin cerrar el de la ventana 1, y conectarse de nuevo:

```
ssh mica@192.168.100.153
```

Con el prompt `mica@rasberrypi:~ $`, activar el entorno de Python y arrancar el detector:

```
source ~/ecosort-venv/bin/activate
python3 ecosort_pi.py --modelo ecosort_int8.tflite --solo-metal --video --cam
1
```

Al activar el entorno, el prompt empieza con `(ecosort-venv)`. Qué hace cada opción:

- `--modelo ecosort_int8.tflite`: el modelo de clasificación.
- `--solo-metal`: usa un solo servo (pin 11), que se mueve únicamente cuando se detecta metal. Los demás residuos se cuentan, pero el servo no se mueve.
- `--video`: publica el video para que se vea en el dashboard.

- `--cam 1`: número de la cámara (`/dev/video1`). Si cambia, ver la sección de problemas.

Esperar hasta ver `Listo. Esperando residuos` y **dejar la escena vacía los primeros 2 segundos**, porque ahí la cámara aprende el fondo. No mover la cámara después. Tampoco usar `vista_en_vivo.py` mientras el detector esté abierto: solo un programa puede usar la cámara a la vez.

Paso 4: ver el panel y probar con metal

Abrir en el navegador de la notebook `http://192.168.100.153:8080`. Si la pestaña ya estaba abierta, recargarla con F5. El cuadro "En vivo" tiene que mostrar el video de la cámara con la clase detectada.

Para probar:

1. Poner un objeto de metal (lata, termo, cuchara) frente a la cámara, quieto, dos o tres segundos.
2. En la ventana 2 aparece `contado: metal (xx%)`, el servo abre unos 2 segundos y se cierra, y el dashboard suma 1 en Metal.
3. Con papel o plástico, el objeto se cuenta en su clase y el servo no se mueve.

El modelo clasifica metal con una precisión de 0,675, así que a veces lo confunde con otra clase. Si no lo reconoce, probar con otro ángulo, más luz o un objeto distinto.

Paso 5: apagar todo

1. En cada ventana, presionar `Ctrl+C` para detener el programa.
2. En cualquiera de las dos ventanas, apagar la Raspberry de forma segura:

```
sudo shutdown now
```

3. Esperar a que la luz verde deje de titilar y recién ahí desenchufar el cargador.

No desenchufar la Raspberry sin apagarla antes: puede dañar la tarjeta microSD.

Problemas frecuentes

Qué se ve	Causa	Solución
`Connection timed out` al hacer ssh	La Raspberry está apagada o arrancando, o cambió de IP	Esperar un minuto, probar `ping 192.168.100.153` y, si no responde, buscarla con `arp -a`

Qué se ve	Causa	Solución
`Could not resolve hostname`	La IP está escrita con coma en vez de punto	Escribir `192.168.100.153` con puntos
`Address already in use` al abrir el dashboard	Ya hay un dashboard abierto	`pkill -f dashboard.py` y volver a ejecutarlo
`No module named 'ai_edge_litert'`	El entorno de Python no está activo	`source ~/ecosort-venv/bin/activate`
`No se pudo abrir /dev/video0` o `select() timeout`	La cámara cambió de número o no entrega imagen	`ls -l /dev/v4l/by-id/`, usar el número de la línea `index0` en `--cam`, y reconectar la cámara
`get_throttled` distinto de `0x0`, o la Raspberry se reinicia	Alimentación insuficiente (por ejemplo, desde la notebook)	Usar el cargador de pared de 5 V / 2,5 A con un cable corto
El dashboard dice "Video no disponible"	El detector se abrió sin `--video`	Agregar `--video` al comando de la ventana 2
El servo no se mueve con metal	El modelo vio otra clase, o el cableado está flojo	Mirar qué clase imprime la ventana 2; probar el servo solo con `python3 servos.py --abrir 1` y revisar que el amarillo esté en el pin 11
Aviso `PWMSoftwareFallback`	Falta pigpio en esta versión del sistema	Es normal: el servo funciona igual, con un temblor leve